

Logarithme et exponentielle

Exercice 1 :

Calculer les nombres suivants en fonction de $\ln 2$, $\ln 3$ et $\ln 5$.

a) $\ln 16 =$

b) $\ln 512 =$

c) $\ln 0,125 =$

d) $\frac{1}{8} \ln \left(\frac{1}{4} \right) - \frac{1}{4} \ln \left(\frac{1}{8} \right) =$

e) $\ln 72 - 2 \ln 3 =$

f) $\ln 36 =$

g) $\ln \left(\frac{1}{12} \right) =$

h) $\ln(2,25) =$

i) $\ln 21 + 2 \ln 14 - 3 \ln(0,875) =$

j) $\ln(500) =$

k) $\ln \left(\frac{16}{25} \right) = \ln 16 - \ln 25 =$

l) $\ln(6,25) = \ln \left(6 + \frac{1}{4} \right) = \ln \left(\frac{25}{4} \right) =$

Exercice 2 :

Écrire les nombres suivants le plus simplement possible.

a) $e^{3\ln 2} =$

b) $\ln(\sqrt{e}) =$

c) $\ln\left(e^{\frac{1}{3}}\right) =$

d) $e^{-2\ln 3} =$

e) $\ln\left(e^{-\frac{1}{2}}\right) =$

f) $e^{\ln 3 - \ln 2} =$

Exercice 3 :

Écrire les nombres suivants le plus simplement possible.

a) $-e^{-\ln \frac{1}{2}} =$

b) $e^{-\ln \ln 2} =$

c) $\ln\left(\frac{1}{e^{17}}\right) =$

d) $\ln(\sqrt{e^4}) - \ln(\sqrt{e^2}) =$

e) $\ln(\sqrt{\exp(-\ln e^2)}) =$

f) $\exp\left(-\frac{1}{3}\ln(e^{-3})\right) =$

Exercice 4 :

$$\ln \frac{1}{x} =$$

$$\ln \frac{x}{y} =$$

$$\ln \frac{1}{e} =$$

$$\ln \sqrt{x} =$$

$$\ln x^n =$$

$$\ln e =$$

$$\ln 1 =$$

$$e^{\ln x} =$$

$$\ln e^x =$$

$$e^{2 \ln x} =$$

$$e^{-\ln x} =$$

$$\log_{10}(x) =$$

Exercice 5 :

Déterminer la parité de la fonction suivante :

$$f_1: x \mapsto \ln \frac{2021 + x}{2021 - x}$$

Exercice 6 :

Résoudre les inéquations suivantes

a) $e^{x^2-3x-4} > 1$

b) $e^{3x-5} \geq 12$

c) $1 \leq e^{-x^2+x}$

d) $e^{-6x} \leq \sqrt{e}$

e) $e^x - e^{2x} \leq 0$

f) $e^{2x+5} \leq e^{1-x}$

Exercice 7 :

Résoudre les équations suivantes

a) $e^{2x} - e^x - 6 = 0$

b) $3e^x - 7e^{-x} - 20 = 0$

c) $e^{2x-1}e^{x+5} = e^{3-2x}$

Exercice 8 :

Simplifier $(e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2$